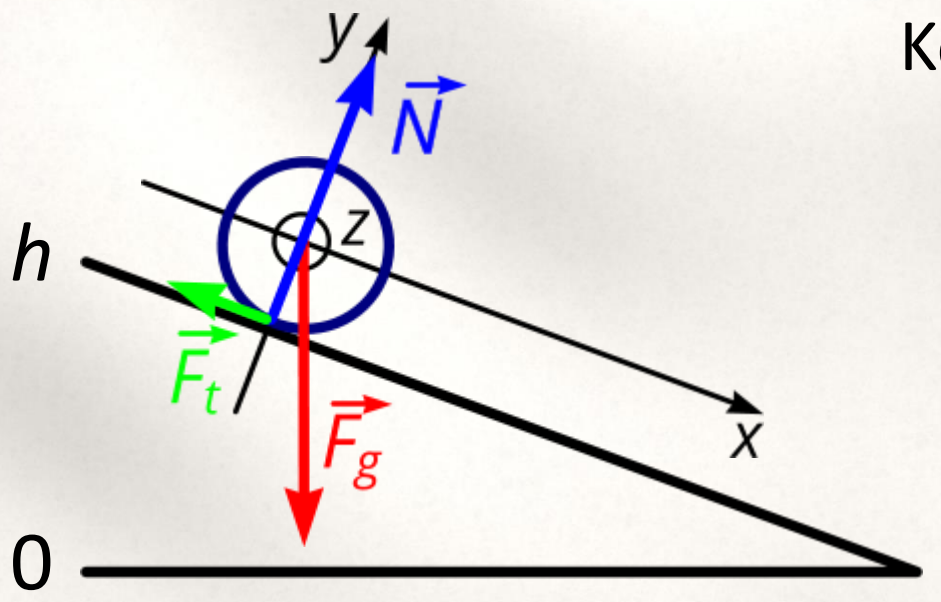
Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 7

Semestr zimowy 2024/25

Toczenie się ciała po równi pochyłej



Korzystamy z zasady zachowania energii:

$$mgh = 0 + \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} \qquad \omega = \frac{v}{R}$$

$$mgh = 0 + \frac{mv^2}{2} + \frac{Iv^2}{2R^2}$$

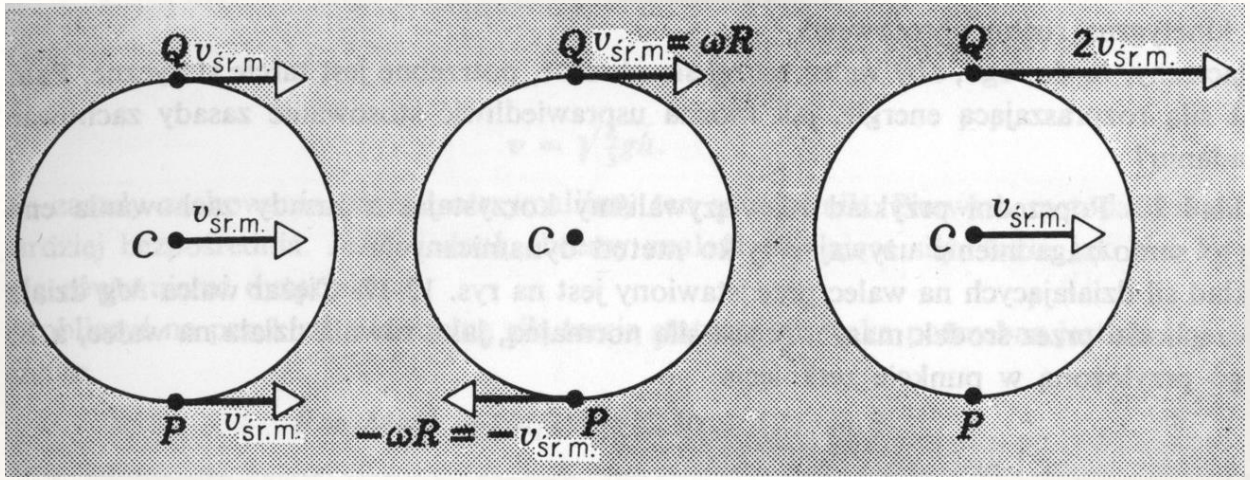
$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + {}^{I}/_{R^2}}}$$

kula: $I_k = \frac{2}{5}mR^2$ walec: $I_w = \frac{1}{2}mR^2$ cylinder/pierścień: $I_c = mR^2$ zsuwanie się: $I = 0$

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} \qquad v = \sqrt{\frac{4}{3}gh} \qquad v = \sqrt{gh} \qquad v = \sqrt{2gh}$$

Ruch obrotowy względem chwilowej osi obrotu a złożenie ruchu postępowego i obrotowego

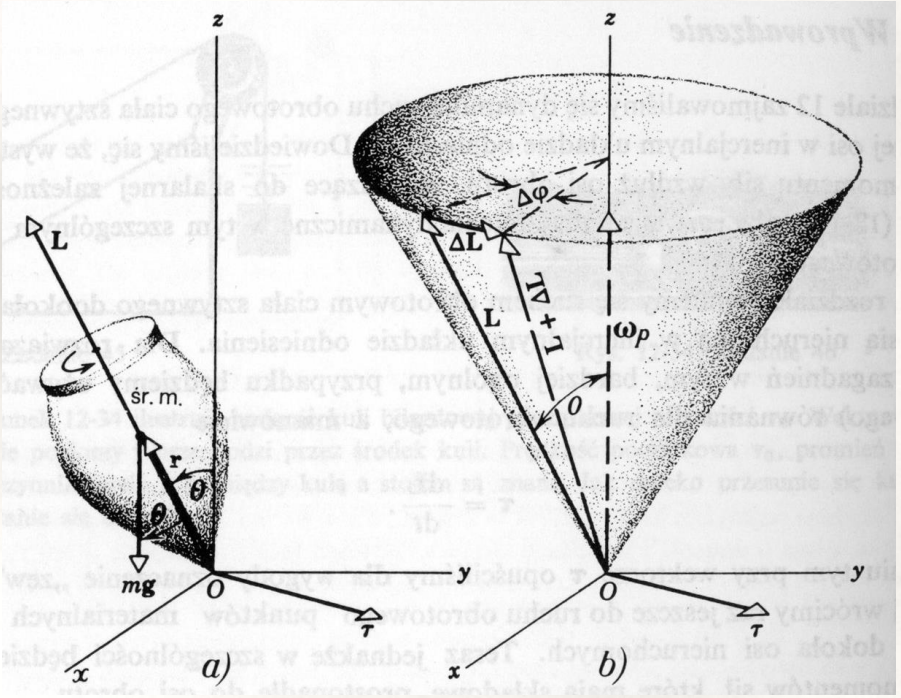
Ruch ciała będący złożeniem ruchu postępowego środka masy oraz ruchu obrotowego względem osi obrotu przechodzącej przez środek masy, jest równoważny ruchowi obrotowemu z tą samą prędkością kątową, względem osi obrotu przechodzącej przez punkt styku z powierzchnią, o ile jest to ruch bez poślizgu.



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

ruch postępowy + ruch obrotowy wokół osi przez CM = ruch obrotowy względem chwilowej osi obrotu

Precesja bąka



$$\vec{M} = \vec{\tau} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \qquad \Rightarrow \Delta L = \tau \Delta t$$

Zmiana momentu pędu bąka równoległa do momentu siły, który jest prostopadły do $\vec{L}$

$$\omega_p = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

Kąt $\Delta\varphi$ w mierze łukowej:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta L}{R} = \frac{\Delta L}{L \sin\vartheta} = \frac{\tau \Delta t}{L \sin\vartheta}$$

$$\omega_p = \frac{\tau}{L \sin\vartheta} \qquad \tau = \omega_p L \sin\vartheta$$

$$\vec{\tau} = \vec{\omega}_p \times \vec{L}$$

R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Moment pędu układu punktów materialnych

$$L_x = \omega_x \left(\sum m_i (r_i^2 - x_i^2) \right) + \omega_y \left(- \sum m_i x_i y_i \right) + \omega_z \left(- \sum m_i x_i z_i \right)$$

$$L_x = I_{xx}\omega_x + I_{xy}\omega_y + I_{xz}\omega_z$$

$$L_y = I_{yx}\omega_x + I_{yy}\omega_y + I_{yz}\omega_z$$

$$L_z = I_{zx}\omega_x + I_{zy}\omega_y + I_{zz}\omega_z$$

$$\begin{pmatrix} L_x \\ L_y \\ L_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix}$$

Tensor momentu bezwładności:

$$\begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\vec{L} = \boldsymbol{I}\vec{\omega}$$

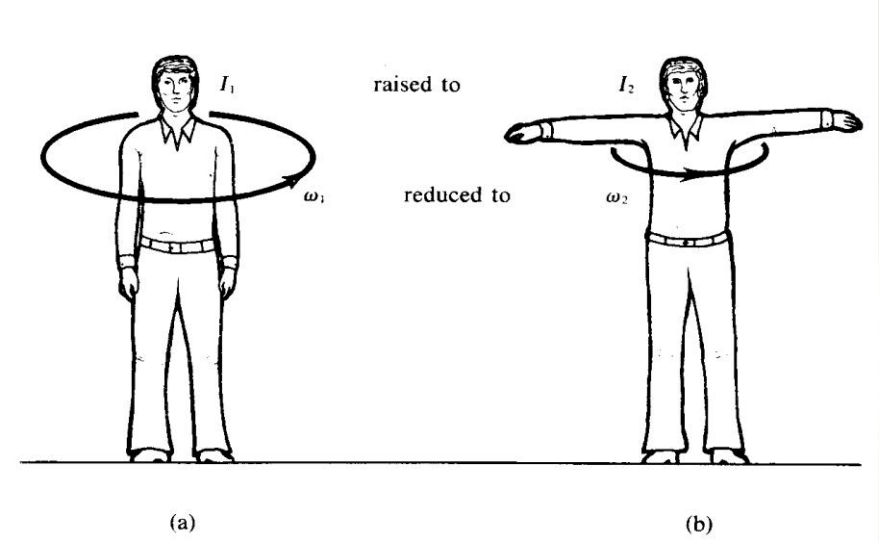
Zasada zachowania momentu pędu

$$\vec{M} = \vec{\tau} = \vec{0} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \Rightarrow \vec{L} = \overrightarrow{const}$$

Jeżeli zewnętrzny moment siły działający na układ wynosi zero, to moment pędu tego układu jest stały

$$\vec{L} = \boldsymbol{I}\vec{\omega}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

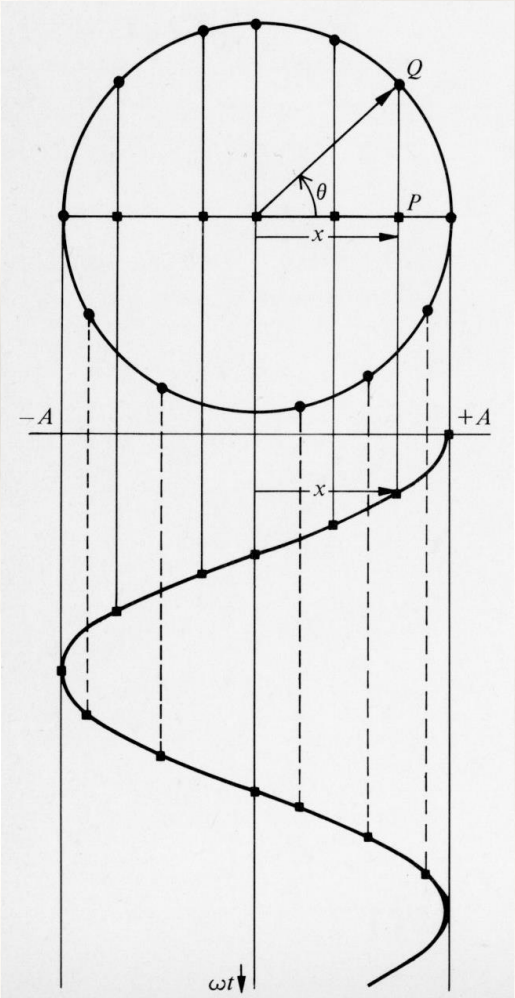


$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Ruch drgający (wibracyjny)

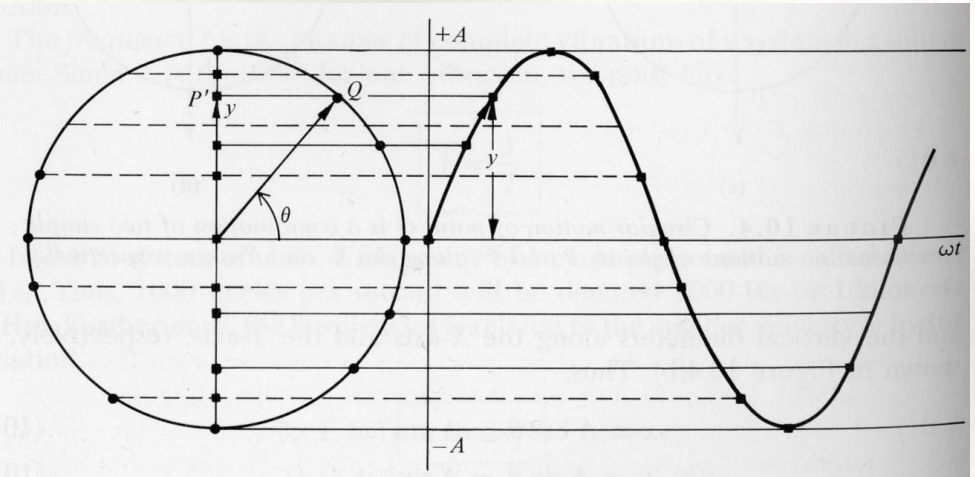
- Ruch okresowy, to ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu
- Ruch harmoniczny: przemieszczenie można wyrazić przy pomocy funkcji sinusoidalnej
- Ruch wibracyjny (drgający): punkt materialny porusza się tam i z powrotem po tej samej drodze względem jakiegoś punktu
- Ruch harmoniczny tłumiony: uwzględniamy siły tłumiące
- Okres, T, to czas trwania jednego pełnego cyklu lub drgnięcia
- Częstotliwość, ν, to ilość drgań na jednostkę czasu

Ruch periodyczny a ruch po okręgu



(a) $x = A \cos \theta$

- Ruch po okręgu jest złożeniem dwóch ruchów harmonicznych wzdłuż osi x i y
- Obserwujemy rzut punktu Q poruszającego się po okręgu na oś x oraz na oś y

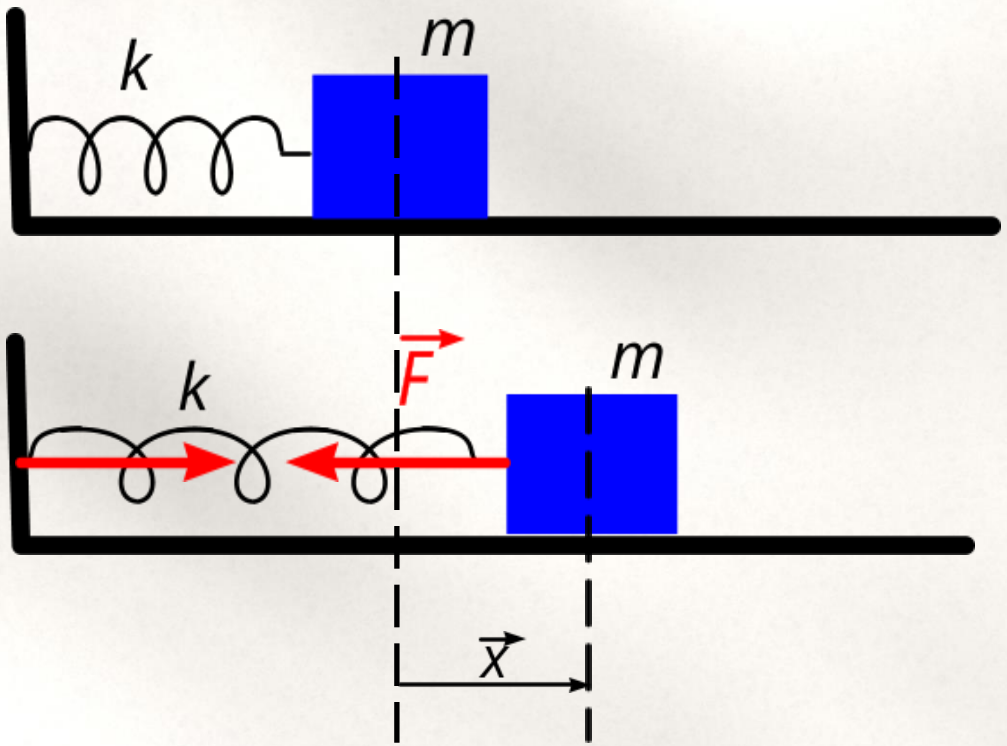


(b) $y = A \sin \theta$
$= A \sin \omega t$

Oscylator harmoniczny

- Jeżeli punkt materialny porusza się pod wpływem siły, którą można zapisać równaniem: $\vec{F} = -k\vec{r}$, czyli jest siłą przywracającą ciało do położenia równowagi, to nazywamy go oscylatorem harmonicznym, a jego ruch jest ruchem harmonicznym prostym
- Przykłady: masa na sprężynie, wahadło matematyczne lub fizyczne
- Równanie oscylatora harmonicznego dotyczy nie tylko układów mechanicznych, fale elektromagnetyczne są drgającymi wektorami pola elektrycznego i magnetycznego

Przykład: masa na sprężynie



$$F = -kx$$

$$ma = -kx$$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\boxed{m\ddot{x} = -kx}$$

Równanie oscylatora harmonicznego

gdzie i są dowolnymi stałymi dodatnimi

A.P. Arya „Introductory College Physics”